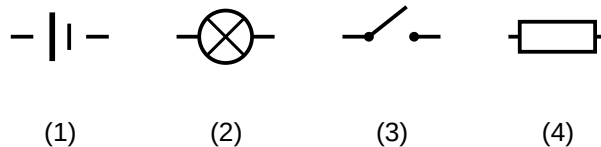


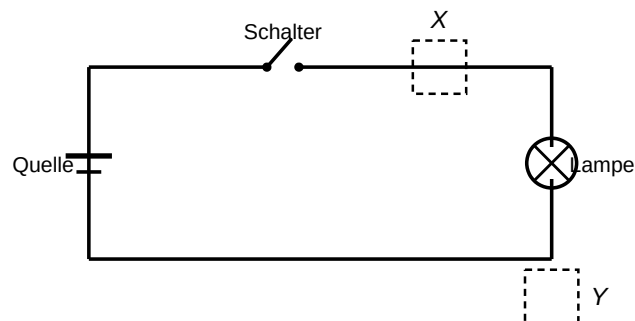
Physikarbeit Nr. 2A Dr. Winkelmann	Klasse 8R	Name	Datum
Elektrischer Strom			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

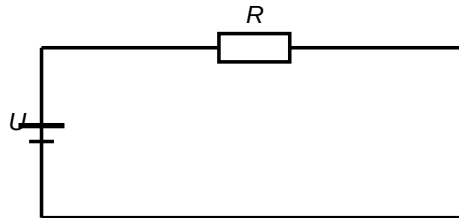
1. **Stromkreis und Schaltzeichen.** Bearbeite die Grundfragen zum einfachen Stromkreis. Die Abbildung zeigt vier Schaltzeichen.
- Benenne** die vier Schaltzeichen (1) bis (4) aus der Abbildung. (3 BE)
 - Beschreibe**, was ein elektrischer Stromkreis mindestens enthalten muss, damit eine Lampe leuchtet. Erkläre dabei, warum der Schalter geschlossen sein muss. (3 BE)
 - Ordne** die vier Stoffe als Leiter oder Nichtleiter ein: Kupferdraht, Holzstab, Eisennagel, Plastiklineal. (3 BE)



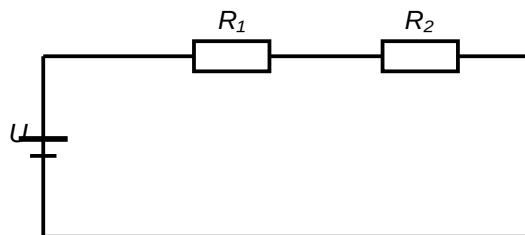
2. **Strom und Spannung messen.** In den Stromkreis sollen ein Strommessgerät (Ampèremeter) und ein Spannungsmessgerät (Voltmeter) eingebaut werden. Die Abbildung zeigt zwei freie Stellen X und Y.
- Gib** an, welches Messgerät in Reihe und welches parallel geschaltet wird, um die Stromstärke bzw. die Spannung der Lampe zu messen. (2 BE)
 - Zeichne** in die Abbildung das Ampèremeter an Stelle X und das Voltmeter an Stelle Y ein. Verwende die richtigen Schaltzeichen (Kreis mit A bzw. mit V). (3 BE)
 - Erkläre**, warum das Ampèremeter in Reihe in den Stromkreis gehört und nicht parallel zur Lampe. (3 BE)



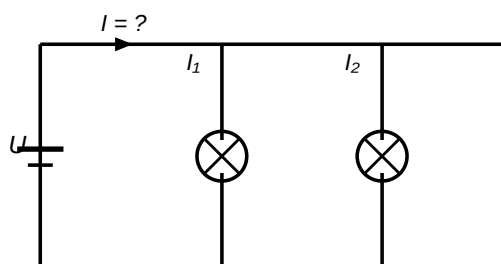
3. **Das Ohmsche Gesetz.** An einem Widerstand gilt der Zusammenhang $U = R \cdot I$. In der Schaltung (Abbildung) liegt ein Widerstand R an einer Quelle mit der Spannung U.
- Berechne** die Spannung U für $R = 30 \Omega$ und $I = 0,4 A$. (3 BE)
 - Bestimme** den Widerstand R, wenn an ihm die Spannung $U = 12 V$ anliegt und der Strom $I = 0,5 A$ fließt. Stelle dazu die Formel nach R um. (3 BE)
 - Ermittle** die Stromstärke I durch einen Widerstand $R = 200 \Omega$ bei der Spannung $U = 6 V$. (3 BE)



4. **Reihenschaltung von Widerständen.** In der Abbildung sind zwei Widerstände $R_1 = 40\ \Omega$ und $R_2 = 60\ \Omega$ hintereinander (in Reihe) an eine Quelle mit $U = 10\text{ V}$ geschaltet.
- Wende** die Formel $R = R_1 + R_2$ an und berechne den Gesamtwiderstand der Reihenschaltung. (2 BE)
 - Bestimme** die Stromstärke I , die durch die Reihenschaltung fließt. (3 BE)
 - Beschreibe**, wie groß die Stromstärke an verschiedenen Stellen einer Reihenschaltung ist und wie sich die Gesamtspannung auf die beiden Widerstände verteilt. (3 BE)



5. **Parallelschaltung.** Zwei Lampen sind parallel an eine Quelle angeschlossen (Abbildung). Durch den ersten Zweig fließt der Strom $I_1 = 0,3\text{ A}$, durch den zweiten Zweig $I_2 = 0,2\text{ A}$.
- Nenne** eine Gemeinsamkeit aller Bauteile in einer Parallelschaltung in Bezug auf die anliegende Spannung. (2 BE)
 - Ermittle** den Gesamtstrom I , den die Quelle liefert. In einer Parallelschaltung addieren sich die Teilströme. (2 BE)
 - Erkläre**, warum bei einer Parallelschaltung die übrigen Lampen weiterleuchten, wenn eine Lampe herausgedreht wird, bei einer Reihenschaltung aber nicht. (4 BE)



6. **Sicherung und Stromstärke.** In einem Stromkreis schützt eine Sicherung das Kabel. Sie unterbricht den Stromkreis, sobald die Stromstärke über 10 A steigt. An der Steckdose liegt die Spannung $U = 230\text{ V}$.
- Berechne** die Stromstärke, die ein Gerät mit dem Widerstand $R = 46\ \Omega$ aufnimmt. (3 BE)
 - Beurteile**, ob die Sicherung (10 A) bei diesem Gerät auslöst. Begründe mit deinem Ergebnis aus Teil a). (3 BE)
 - Begründe**, warum man niemals zu viele Geräte gleichzeitig an eine Steckdose anschließen sollte. Denke an die Teilströme in einer Parallelschaltung. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 2 – Elektrischer Strom

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * (1) Batterie / Spannungsquelle, (2) Lampe (Glühlampe) * (3) Schalter * (4) Widerstand (je richtiges Zeichen ½ BE).	I	3	
1b	Beschreiben: * nötig sind Quelle, Lampe und Leitungen (geschlossener Stromkreis) ** der Schalter muss geschlossen sein, sonst ist der Stromkreis unterbrochen * nur im geschlossenen Kreis fließt ein Strom und die Lampe leuchtet.	II	3	
1c	Ordnen (Leiter/Nichtleiter): * Leiter: Kupferdraht, Eisennagel ** Nichtleiter: Holzstab, Plastiklineal * alle vier Stoffe richtig zugeordnet (je ½ BE, gerundet).	I	3	
2a	Angeben: * Ampèremeter (Strommessgerät): in Reihe * Voltmeter (Spannungsmessgerät): parallel zur Lampe.	I	2	
2b	Zeichnen: * Ampèremeter (Kreis mit A) an Stelle X in Reihe in die Leitung ** Voltmeter (Kreis mit V) an Stelle Y parallel zur Lampe * richtige Schaltzeichen verwendet.	II	3	
2c	Erklären: * durch ein Ampèremeter fließt der gesamte zu messende Strom, deshalb in Reihe ** parallel würde es einen zweiten Weg bilden / fast kurzschließen * dann würde es den Strom verändern und beschädigt.	II	3	
3a	Berechnen: * $U = R \cdot I = 30 \Omega \cdot 0,4 \text{ A}$ ** $U = 12 \text{ V}$ * Antwortsatz mit Einheit.	I	3	
3b	Bestimmen (nach R umstellen): * $R = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0,5 \text{ A}}$ ** $R = 24 \Omega$ * Antwortsatz mit Einheit.	II	3	
3c	Ermitteln (nach I umstellen): * $I = \frac{U}{R} = \frac{6 \text{ V}}{200 \Omega}$ ** $I = 0,03 \text{ A}$ (= 30 mA) * Antwortsatz mit Einheit.	II	3	
4a	Anwenden (Gesamtwiderstand): * $R = R_1 + R_2 = 40 \Omega + 60 \Omega$ * $R = 100 \Omega$.	I	2	
4b	Bestimmen (Stromstärke): * $I = \frac{U}{R} = \frac{10 \text{ V}}{100 \Omega}$ ** $I = 0,1 \text{ A}$ * Antwortsatz mit Einheit.	II	3	
4c	Beschreiben: * die Stromstärke ist an jeder Stelle der Reihenschaltung gleich groß ** die Gesamtspannung teilt sich auf beide Widerstände auf * am größeren Widerstand fällt die größere Teilspannung ab (qualitativ genügt).	II	3	
5a	Nennen: * an allen parallelen Zweigen liegt dieselbe Spannung an * (die Spannung der Quelle).	I	2	

5b	<i>Ermitteln (Gesamtstrom):</i> * $I = I_1 + I_2 = 0,3 \text{ A} + 0,2 \text{ A}$ * $I = 0,5 \text{ A}$	I	2	
5c	<i>Erklären:</i> * in der Parallelschaltung hat jeder Zweig einen eigenen Stromweg * fällt ein Zweig aus, bleiben die anderen Wege geschlossen, die Lampen leuchten weiter * in der Reihenschaltung gibt es nur einen Weg * wird er an einer Stelle unterbrochen, fließt nirgends mehr Strom.	III	4	
6a	<i>Berechnen:</i> * $I = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{46 \Omega}$ * $I = 5 \text{ A}$ * Antwortsatz mit Einheit.	I	3	
6b	<i>Beurteilen:</i> * Vergleich: $5 \text{ A} < 10 \text{ A}$ * die Stromstärke bleibt unter dem Grenzwert der Sicherung * deshalb löst die Sicherung nicht aus (begründet mit dem Wert).	III	3	
6c	<i>Begründen:</i> * mehrere Geräte an einer Steckdose sind parallel geschaltet, die Teilströme addieren sich * der Gesamtstrom kann zu groß werden, die Leitung überhitzt (Brandgefahr).	II	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10